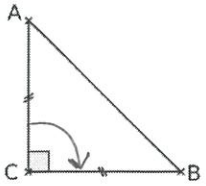
TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

LA ROTATION de **centre** ..., d'**angle**... dans le **sens**...

Exercice 1.

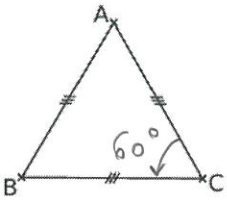
Pour chaque triangle, indique les caractéristiques (centre, angle et sens) de la rotation qui transforme A en B.



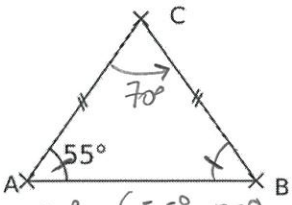
← ABC est un triangle isocèle rectangle en C

B est l'image de A par la rotation de centre C d'angle 90° dans le sens horaire

ABC est un triangle équilatéral. →



B est l'image de A par la rotation de centre C, d'angle 60° dans le sens anti-horaire



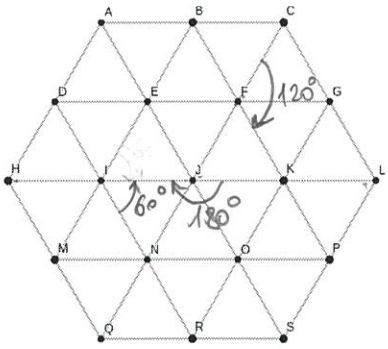
← ABC est un triangle isocèle de sommet principal C tel que l'angle à la base est 55°.

B est l'image de A par la rotation de centre C, d'angle 70° dans le sens anti-horaire

180° − (55°+55)
= 180° − 110°
= 70°

Exercice 2.

On s'intéresse à la figure ci-dessous composée de triangles équilatéraux :



Compléter :

J est l'image de .N... par la rotation de centre I d'angle 60° dans le sens anti-horaire.

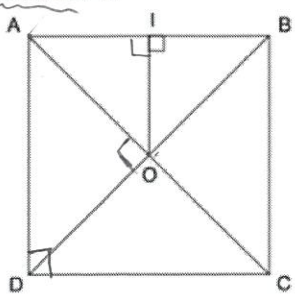
.K... est l'image de C par la rotation de centre F d'angle 120° dans le sens horaire.

H est l'image de L par la rotation de centre .J... d'angle 180° dans le sens horaire.

Exercice 3.

ABCD est un carré de centre O.

les diagonales sont perpendiculaires.



1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?

   D

2. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre D et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

   C

3. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?

   O

4. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 180° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

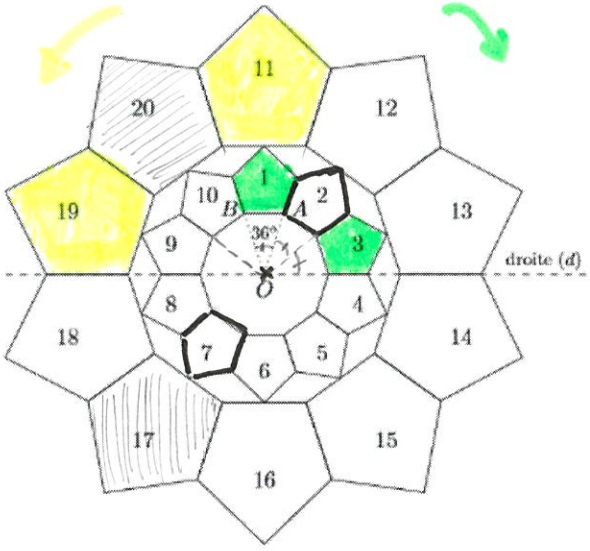
   B

5. Quelle est l'image du triangle OAB par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

   OBC.

Exercice 4.

On considère la figure suivante, composée de vingt motifs numérotés de 1 à 20, construite sur un décagone régulier *(polygone à dix côtés)* dans laquelle : $\widehat{AOB} = 36°$



1. Donner l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite (*d*).

   17 est le symétrique de 20 par rapport à (d)

2. Donner l'image du motif 7 par la symétrie centrale de centre O.

   2 est le symétrique de 7 par rapport à O.

3. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_1$ par laquelle le motif 3 est-il l'image du motif 1 ?

   3 est l'image de 1 par la rotation de centre O, d'angle 72° dans le sens horaire

4. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_2$ par laquelle le motif 11 a pour image le motif 19 ?

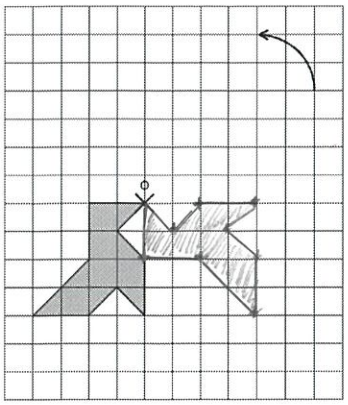
   19 est l'image de 11 par la rotation de centre O, d'angle 72° dans le sens anti-horaire

⚠ a pour image ... ≠ est l'image de ...

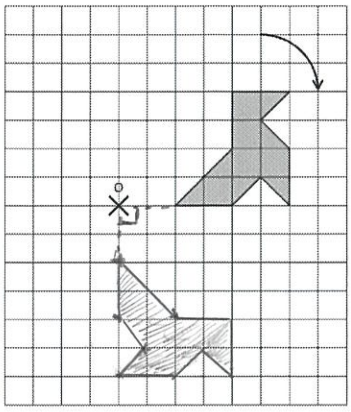
Exercice 5.

Construire l'image de la cocotte ...

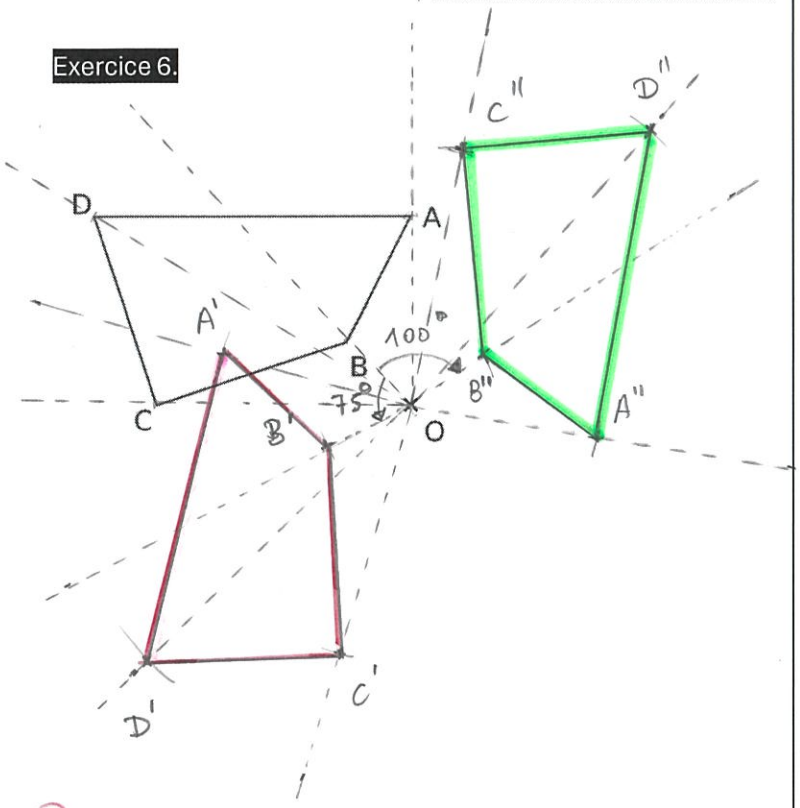
... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens anti-horaire.



... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens horaire.



Exercice 6.

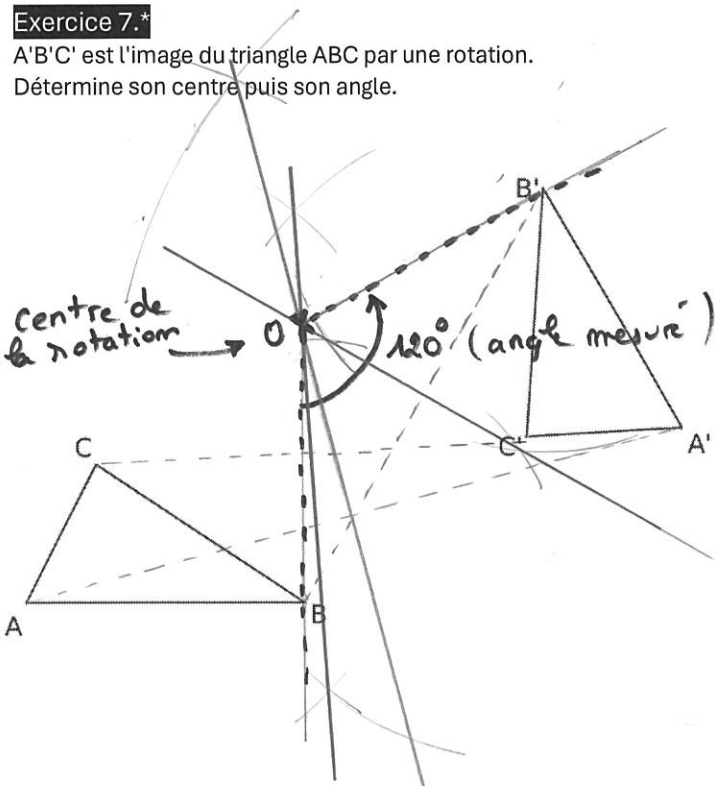


1. Construis en rouge l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre B, d'angle 75° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

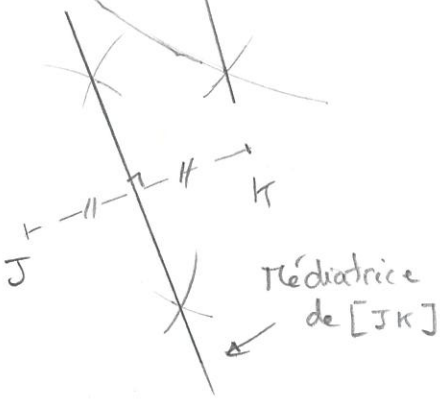
2. Construis en vert l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O, d'angle 100° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Exercice 7.*

A'B'C' est l'image du triangle ABC par une rotation.
Détermine son centre puis son angle.



Rappel :



Un point et son image par une rotation sont à la même distance du centre de la rotation

Or (propriété de 6e) :

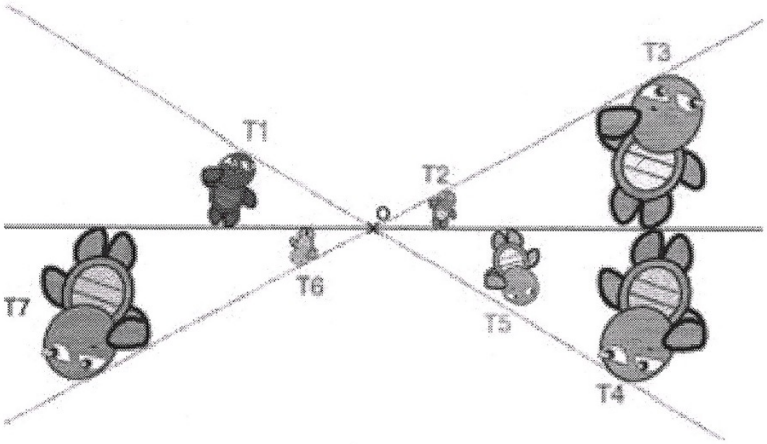
"Les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants à la même distance des extrémités de ce segment".

Donc le centre de la rotation se trouve sur la médiatrice de [AA'], celle de [BB'] et celle de [CC'] → Traçons les médiatrices !

TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

L'HOMOTHETIE de **centre** ... et de **rapport** k = ...

Exercice 8.



1. Répondre par VRAI ou FAUX :

   a) La tortue T3 est l'image de la tortue T2 par l'homothétie de centre O et de rapport 4. → ...VRAI

   b) La tortue T3 est l'image de la tortue T5 par l'homothétie de centre O et de rapport 2. → ...FAUX

   c) La tortue T1 est l'image de la tortue T4 par l'homothétie de centre O et de rapport - 0,5. → ...VRAI...

   d) La tortue T6 est l'image de la tortue T2 par l'homothétie de centre O et de rapport -2. → ...FAUX (de rapport −1 !)

2. Compléter :

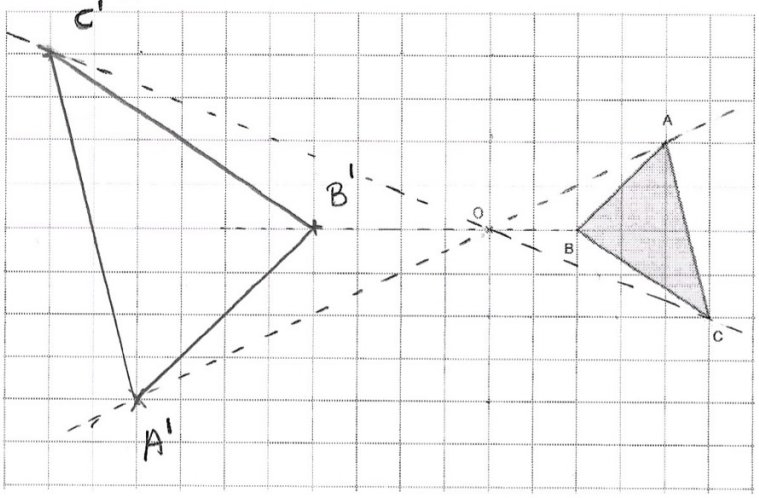
   a) La tortue T3 est l'image de la tortue ...T7... par l'homothétie de centre O et de rapport - 1.

   b) La tortue T3 est l'image de la tortue T6 par l'homothétie de centre O et de rapport ...−4...

   c) La tortue T7 est l'image de la tortue T6 par l'homothétie de centre O et de rapport ...4...

Exercice 9.

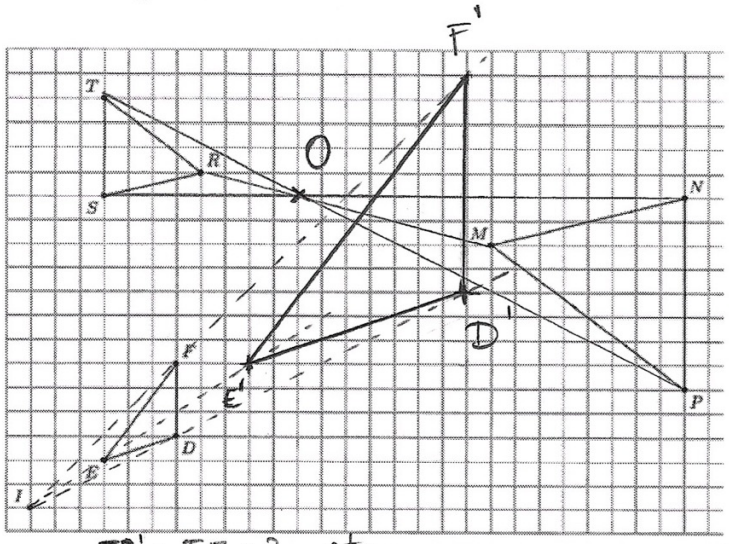
Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2.



Exercice 10. *Sur ton cahier d'exercices*

Sur la figure ci-dessous, construire :

1. L'image E'D'F' du triangle EDF par l'homothétie de centre I et de rapport 3.
2. Le centre O de l'homothétie qui transforme le triangle MNP en triangle RST.

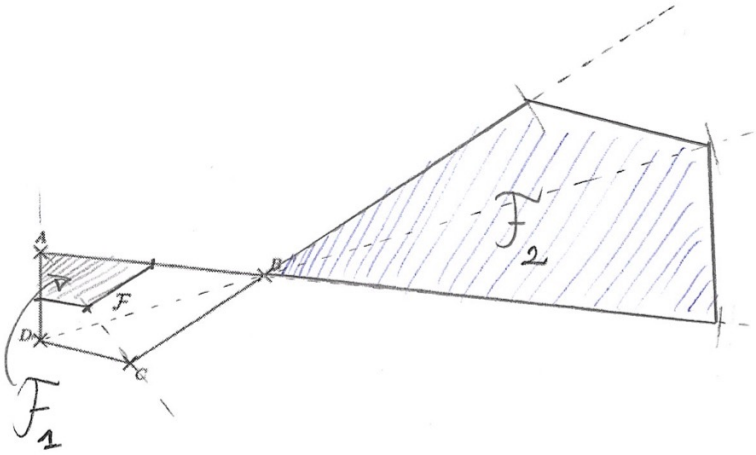


IE' = IE × 3 etc.

E'D' = ED × 3 etc.

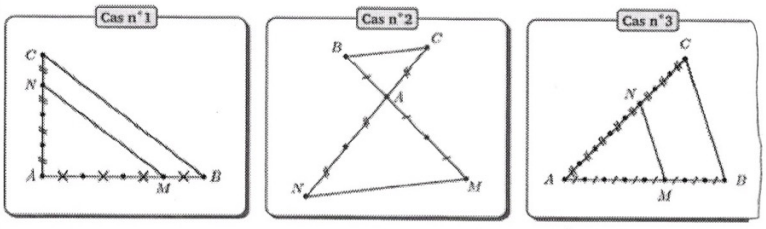
Exercice 11.

1. Construire en vert l'image $\mathcal{F}_1$ de la figure $\mathcal{F}$ par l'homothétie de centre A et de rapport 0.5.
2. Construire en bleu l'image $\mathcal{F}_2$ de la figure $\mathcal{F}$ par l'homothétie de centre B et de rapport -2.



Exercice 12.

Dans chaque cas, le triangle AMN est l'image du triangle ABC par une homothétie de centre A. Calculer son rapport.



$k = \frac{3}{4}$ $(= 0,75)$ $k = -2$ $k = \frac{5}{8}$

Exercice 13

1. $OC' = OC \times 3$. (d'après les codages)

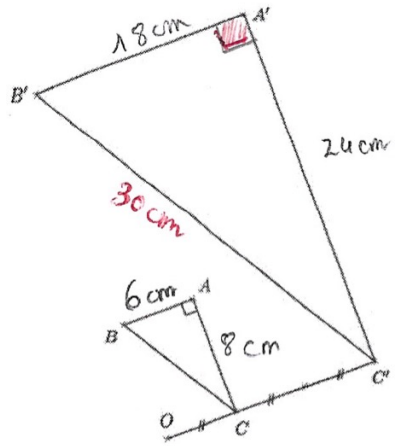
A'B'C' est l'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport $k = 3$.

2. L'homothétie n'est pas une isométrie, mais les angles eux sont conservés !

ABC est un triangle rectangle en A
donc A'B'C' est aussi un triangle rectangle en A'.
(On peut compléter la figure)

3. $A'B' = AB \times 3 = 6\text{ cm} \times 3 = 18\text{ cm}$
$A'C' = AC \times 3 = 8\text{ cm} \times 3 = 24\text{ cm}$

Sur le schéma suivant, ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 8 cm. A'B'C' est l'image de ABC par une homothétie de centre O.



Le triangle A'B'C' est un triangle rectangle en A'.
D'après le théorème de Pythagore :

$B'C'^2 = A'B'^2 + A'C'^2$

hypoténuse $B'C'^2 = 18^2 + 24^2$

$B'C'^2 = 324 + 576$

$B'C'^2 = 900$

$B'C' = \sqrt{900}$

$B'C' = 30\text{ cm}$

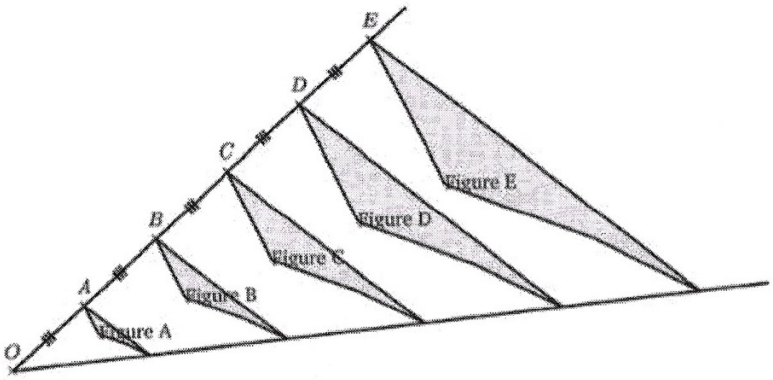
(On peut compléter la figure !)

Exercice 14. *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !
Extrait du DNB Asie - Juin 2018

Avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A.

En appliquant à la figure A des homothéties de centre O et de rapports différents, on a ensuite obtenu les autres figures.



1. $OC = OA \times 3$

Donc la figure C est l'image de la figure A par l'homothétie de centre O et de rapport $k = 3$.

2. $OC = OE \times \frac{3}{5}$.

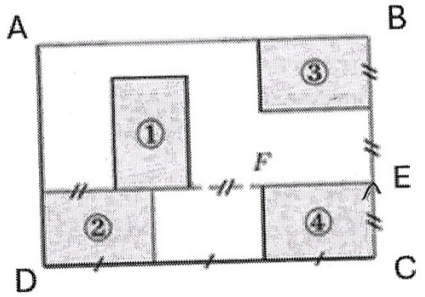
La figure C est l'image de la figure E par l'homothétie de centre O et de rapport $k = \frac{3}{5}$.

3. Si les mesures sont multipliées par 2 pour une homothétie de rapport 2, les aires sont multipliées par $2^2 = 4$ et les volumes sont multipliés par $2^3 = 8$!

La figure B a une aire 4 fois plus grande que la figure A.

Exercice 15.* *Sur ton cahier d'exercices*

Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau est constitué de quatre rectangles identiques nommés ①, ②, ③ et ④ dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD d'aire égale à 1,215 m².



1. Recopier, en les complétant, les phrases suivantes. Aucune justification n'est demandée.

   a) Le rectangle ③ est l'image du rectangle ④ par la translation qui transforme C en E.

   b) Le rectangle ③ est l'image du rectangle ① par la rotation de centre F et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. ↻

   c) Le rectangle ABCD est l'image du rectangle ____ par l'homothétie de centre D (ou B, ou C) et de rapport 3. *(Il y a plusieurs réponses possibles, une seule est demandée.)*

2. Quelle est l'aire d'un petit rectangle ?

3. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD ?

2. ABCD est l'image du rectangle ② par l'homothétie de centre B et de rapport $k = 3$

L'aire de ABCD est donc $3^2 = 9$ fois plus grand que l'aire de ②

On en déduit : $\mathcal{A}_{②} = \mathcal{A}_{ABCD} \div 9$

$= 1,215 \text{ cm}^2 \div 9$

$= 0,135 \text{ cm}^2$

3. (bcp + difficile → résoudre des équations)

En posant ℓ la largeur d'un petit rectangle (⊢⫽⊣)

et L la longueur d'un petit rectangle (⊢⊣)

On observe les codages de la figure, et on remarque que la longueur du grand rectangle ABCD peut s'écrire de deux manières :

$$3 \times L = 3 \times \ell + L.$$

$$3L = 3\ell + L$$

$$3L - L = 3\ell$$

$$2L = 3\ell$$

$$L = \frac{3}{2}\ell$$

Or, $L \times \ell = 0,135$ (question 2)

d'où $\frac{3}{2}\ell \times \ell = 0,135$

$$\frac{3}{2}\ell^2 = 0,135$$

$$\ell^2 = 0,135 \quad \times \frac{2}{3}$$

$$\ell^2 = 0,09$$

$$\ell = \sqrt{0,09}$$

$\ell = 0,3$ cm → largeur d'un petit rectangle

Enfin $L \times \ell = 0,135$

$$L \times 0,3 = 0,135$$

$$L = \frac{0,135}{0,3}$$

$L = 0,45$ cm → longueur d'un petit rectangle.

On arrive enfin à :

- largueur du grand rectangle :

$$AD = l \times 3$$

$$AD = 0{,}3 \text{ cm} \times 3$$

$$\boxed{AD = 0{,}9 \text{ cm}}$$

- Longueur du grand rectangle :

$$AB = L \times 3$$

$$AB = 0{,}45 \text{ cm} \times 3$$

$$\boxed{AB = 1{,}35 \text{ cm}}$$